PROYECTO FINAL DEL PERIODO

Elige tu proyecto



1. Monitor de humedad del suelo
Sensor de humedad de tierra, 3 LEDs



2. Alarma de inundación
Sensor de nivel de agua, 3 LEDs



3. Contador automático
Sensor IR de obstáculos, Pulsador



4. Parqueadero inteligente
Sensor IR de obstáculos, Pulsador



5. Temporizador
Potenciómetro, Pulsador



6. Semáforo del ruido
Sensor de sonido, 3 LEDs



7. Alarma antirrobo
Sensor IR de obstáculos, Pulsador



8. Juego de reflejos
Pulsador, 3 LEDs



9. Lámpara inteligente
Sensor de sonido, Potenciómetro

PROYECTO 1

🌱 Monitor de humedad del suelo

Una planta sin agua se daña en pocos días. Construye un sistema que vigile la humedad de la tierra y avise cuando haya que regar.

✅ Versión básica: tu proyecto debe…

- ☐ El Monitor Serie muestra la humedad en **porcentaje** (0 a 100 %).
- ☐ **Más de 60 %** → LED verde.
- ☐ **Entre 30 y 60 %** → LED amarillo.
- ☐ **Menos de 30 %** → LED rojo, 3 pitidos y el mensaje «¡Tengo sed! Riégame».
- ☐ Mide cada 2 segundos.

⭐ **Extra:** Un botón (pin 2) que **silencia** la alarma: los LEDs siguen funcionando, pero el buzzer deja de sonar hasta que vuelvas a presionarlo.

🧰 Materiales

- Sensor de humedad de tierra
- 3 LEDs (verde, amarillo, rojo)
- 3 resistencias de 220 Ω
- Buzzer
- Una matera o vaso con tierra

🔌 Conexiones

Pin 12	VCC del sensor de humedad
A0	AO del sensor
GND	GND del sensor
Pin 8	220 Ω → pata larga del LED verde · pata corta → GND
Pin 9	220 Ω → pata larga del LED amarillo · pata corta → GND
Pin 10	220 Ω → pata larga del LED rojo · pata corta → GND
Pin 7	pata larga (+) del buzzer · pata corta (−) → GND

💡 Pistas

- Primero calibra: anota el valor del sensor **al aire** (seco) y **en un vaso de agua** (mojado).
- Para pasar a porcentaje: `map(valor, SECO, MOJADO, 0, 100)` y luego `constrain(humedad, 0, 100)`.
- El sensor se alimenta desde el pin 12: enciéndelo (HIGH), espera 10 ms, lee y apágalo. Así no se oxida.

PROYECTO 2

🌧️ Alarma de inundación

En temporada de lluvias, el agua puede subir muy rápido. Construye una alarma que avise cuando el nivel del agua empiece a subir.

✅ Versión básica: tu proyecto debe…

- ☐ El Monitor Serie muestra el nivel del agua (el número que da el sensor).
- ☐ **Seco** → LED verde y «Todo seco».
- ☐ **Un poco de agua** → LED amarillo y «¡Cuidado, hay agua!».
- ☐ **Mucha agua** → LED rojo, pitidos y «¡Inundación!».
- ☐ Tú decides los dos límites, después de medir.

⭐ **Extra:** Agrega el **potenciómetro** (pata del medio → A1) para ajustar el límite de «¡Inundación!» girando la perilla, sin cambiar el código. Muestra el límite en el Monitor Serie.

🧰 Materiales

- Sensor de nivel de agua
- 3 LEDs (verde, amarillo, rojo)
- 3 resistencias de 220 Ω
- Buzzer
- Un vaso con agua

🔌 Conexiones

Pin 12	+ del sensor de nivel
A0	S del sensor
GND	− del sensor
Pin 8	220 Ω → pata larga del LED verde · pata corta → GND
Pin 9	220 Ω → pata larga del LED amarillo · pata corta → GND
Pin 10	220 Ω → pata larga del LED rojo · pata corta → GND
Pin 7	pata larga (+) del buzzer · pata corta (−) → GND

💡 Pistas

- Mide primero: ¿qué número da el sensor seco, hundido un poco y hundido casi todo? Con eso eliges los límites.
- En el if, pregunta primero por el caso **más grande** (mucha agua). ¿Recuerdas el caso C3 de la clase pasada?
- Moja solo las pistas del sensor, nunca los pines.

PROYECTO 3

🔢 Contador automático

En una fábrica, los productos pasan por una banda transportadora y hay que contarlos. Construye un contador automático que avise cuando se completa un lote.

✅ Versión básica: tu proyecto debe…

- ☐ Cada vez que pasa la mano (un “objeto”) frente al sensor, suma **1**, da un bip corto y muestra el total en el Monitor Serie.
- ☐ Cuenta **una sola vez** por cada paso, aunque la mano se quede quieta frente al sensor.
- ☐ Los LEDs muestran el avance del lote de 9: verde desde 3, amarillo desde 6 y rojo al llegar a 9.
- ☐ Al llegar a 9: alarma y «¡Lote completo!». El botón reinicia el contador a 0.

⭐ **Extra:** Lleva la cuenta de cuántos **lotes completos** van en el día y muéstrala en el Monitor Serie cada vez que se reinicia el contador.

🧰 Materiales

- Sensor IR de obstáculos
- Pulsador
- 3 LEDs (verde, amarillo, rojo)
- 3 resistencias de 220 Ω
- Buzzer

🔌 Conexiones

5V	riel + de la protoboard
GND	riel − de la protoboard
Pin 4	OUT del sensor IR (VCC → 5V, GND → GND)
Pin 2	una pata del botón · la pata del otro lado → GND
Pin 8	220 Ω → pata larga del LED verde · pata corta → GND
Pin 9	220 Ω → pata larga del LED amarillo · pata corta → GND
Pin 10	220 Ω → pata larga del LED rojo · pata corta → GND
Pin 7	pata larga (+) del buzzer · pata corta (−) → GND

💡 Pistas

- El sensor IR da **LOW** cuando detecta algo.
- Para contar una sola vez: después de sumar, espera a que la mano se quite con `while (digitalRead(PIN_IR) == LOW) { }`.
- Calibra el tornillo azul del sensor para que detecte a unos 5 cm.

PROYECTO 4

🅿️ Parqueadero inteligente

En el parqueadero del centro comercial, un letrero dice si hay cupos libres. Construye el sistema que cuenta los carros y avisa cuando está lleno.

✅ Versión básica: tu proyecto debe…

- ☐ El parqueadero tiene **5 cupos**. El Monitor Serie siempre muestra cuántos quedan libres.
- ☐ Cada carro que pasa frente al sensor IR **resta un cupo** y suena un bip.
- ☐ Si hay cupos → LED verde. Si no quedan cupos → LED rojo.
- ☐ Si llega un carro cuando está lleno: pitido largo y «¡Parqueadero lleno!» (sin restar).

⭐ **Extra:** El **botón** registra que un carro **sale** (suma un cupo, sin pasar de 5). Y cuando queda **un solo cupo**, se enciende el LED amarillo con el mensaje «¡Último cupo!».

🧰 Materiales

- Sensor IR de obstáculos (la entrada)
- Pulsador (la salida)
- 3 LEDs (verde, amarillo, rojo)
- 3 resistencias de 220 Ω
- Buzzer

🔌 Conexiones

5V	riel + de la protoboard
GND	riel − de la protoboard
Pin 4	OUT del sensor IR (VCC → 5V, GND → GND)
Pin 2	una pata del botón · la pata del otro lado → GND
Pin 8	220 Ω → pata larga del LED verde · pata corta → GND
Pin 9	220 Ω → pata larga del LED amarillo · pata corta → GND
Pin 10	220 Ω → pata larga del LED rojo · pata corta → GND
Pin 7	pata larga (+) del buzzer · pata corta (−) → GND

💡 Pistas

- Cada carro debe contar una sola vez: espera a que se quite del sensor con un `while`.
- Guarda los cupos en una variable: `int cupos = 5;` y réstale 1 con `cupos = cupos - 1;`.
- Antes de restar, pregunta con un if si todavía hay cupos.

PROYECTO 5

⏱️ Temporizador

Para medir el tiempo de una exposición, de un ejercicio o de una prueba hace falta un temporizador. Construye uno donde eliges el tiempo con una perilla y te avisa cuando se acaba.

✅ Versión básica: tu proyecto debe…

- ☐ Con la perilla eliges el tiempo: de **5 a 60 segundos**, de 5 en 5. El Monitor Serie muestra el tiempo elegido (solo cuando cambia).
- ☐ Mientras eliges, el LED amarillo está encendido.
- ☐ Al presionar el botón empieza la cuenta regresiva: «Faltan 20 s», «Faltan 19 s»… con el LED verde parpadeando.
- ☐ En los últimos 5 segundos parpadea el **rojo** con un bip cada segundo.
- ☐ Al llegar a 0: «¡Tiempo!» y una alarma de 3 pitidos largos.

⭐ **Extra:** Que el botón también sirva para **cancelar** la cuenta regresiva a mitad de camino.

🧰 Materiales

- Potenciómetro
- Pulsador
- 3 LEDs (verde, amarillo, rojo)
- 3 resistencias de 220 Ω
- Buzzer

🔌 Conexiones

5V	riel + de la protoboard
GND	riel − de la protoboard
A0	pata del MEDIO del potenciómetro (extremos → 5V y GND)
Pin 2	una pata del botón · la pata del otro lado → GND
Pin 8	220 Ω → pata larga del LED verde · pata corta → GND
Pin 9	220 Ω → pata larga del LED amarillo · pata corta → GND
Pin 10	220 Ω → pata larga del LED rojo · pata corta → GND
Pin 7	pata larga (+) del buzzer · pata corta (−) → GND

💡 Pistas

- `map(analogRead(A0), 0, 1024, 1, 13)` da un número del 1 al 12. Multiplícalo por 5.
- Para mostrar el tiempo solo cuando cambia, guárdalo en una variable `anterior` y compáralo.
- La cuenta regresiva es un `for` que va hacia atrás: `for (int t = segundos; t > 0; t--)`.

PROYECTO 6

🔊 Semáforo del ruido

Cuando el salón está muy ruidoso nadie se concentra. Construye un semáforo que muestre qué tan ruidoso está el salón y avise cuando se pasan.

✅ Versión básica: tu proyecto debe…

- ☐ Usa la función `medirRuido()` de la clase 3 y muestra el ruido en el Monitor Serie.
- ☐ **Silencio** → LED verde.
- ☐ **Están hablando** → LED amarillo.
- ☐ **¡Demasiado ruido!** → LED rojo y un pitido.
- ☐ Los límites los eliges tú, después de medir en el salón.

⭐ **Extra:** Cuenta cuántas veces se pasan de ruido. Cuando lleguen a **5**: alarma larga y el mensaje «¡Salón muy ruidoso!», y el contador vuelve a 0.

🧰 Materiales

- Sensor de sonido
- 3 LEDs (verde, amarillo, rojo)
- 3 resistencias de 220 Ω
- Buzzer

🔌 Conexiones

5V	riel + de la protoboard
GND	riel − de la protoboard
A0	AO del sensor de sonido (+ → 5V, G → GND)
Pin 8	220 Ω → pata larga del LED verde · pata corta → GND
Pin 9	220 Ω → pata larga del LED amarillo · pata corta → GND
Pin 10	220 Ω → pata larga del LED rojo · pata corta → GND
Pin 7	pata larga (+) del buzzer · pata corta (−) → GND

💡 Pistas

- Mide primero: ¿qué número da en silencio? ¿Hablando normal? ¿Con un aplauso?
- Si el LED rojo no se apaga, el sensor está muy sensible: gira su tornillo azul.
- Guarda los límites como constantes arriba del código, así los cambias en una sola línea.

PROYECTO 7

🚨 Alarma antirrobo

Una tienda quiere proteger su vitrina en la noche. Construye una alarma que se active con un botón y suene si alguien se acerca.

✅ Versión básica: tu proyecto debe...

- ☐ Al presionar el botón, la alarma se **activa** (LED rojo fijo y «Alarma ACTIVADA»). Al presionarlo otra vez, se **desactiva** (LED verde).
- ☐ Si está activada y alguien pasa frente al sensor: «¡INTRUSO!» y una **sirena**: el buzzer y el LED rojo parpadean rápido.
- ☐ La sirena suena hasta que alguien presione el botón, y entonces la alarma queda desactivada.
- ☐ Si está desactivada, el sensor no hace nada.

⭐ **Extra:** Al activarla, una **cuenta regresiva de 5 segundos** para que el dueño alcance a salir: el LED amarillo parpadea con un bip por segundo, y después se arma.

🧰 Materiales

- Sensor IR de obstáculos
- Pulsador
- 3 LEDs (verde, amarillo, rojo)
- 3 resistencias de 220 Ω
- Buzzer

🔌 Conexiones

5V	riel + de la protoboard
GND	riel − de la protoboard
Pin 4	OUT del sensor IR (VCC → 5V, GND → GND)
Pin 2	una pata del botón · la pata del otro lado → GND
Pin 8	220 Ω → pata larga del LED verde · pata corta → GND
Pin 9	220 Ω → pata larga del LED amarillo · pata corta → GND
Pin 10	220 Ω → pata larga del LED rojo · pata corta → GND
Pin 7	pata larga (+) del buzzer · pata corta (−) → GND

💡 Pistas

- Guarda si la alarma está activada en `bool activada = false;` y cámbiala con `activada = !activada;`.
- Después de leer el botón, espera a que lo suelten con un `while`. Si no, cambiaría de estado muchas veces.
- La sirena puede ser un `while` que se repite mientras el botón NO esté presionado.

PROYECTO 8

⚡ Juego de reflejos

¿Quién tiene los reflejos más rápidos de la clase? Construye un juego que mida, en milésimas de segundo, cuánto tardas en reaccionar.

✅ Versión básica: tu proyecto debe…

- ☐ El LED amarillo se enciende: «Prepárate…». Después de un tiempo **al azar** (entre 2 y 5 s) se enciende el **rojo**: ¡YA!
- ☐ El jugador presiona el botón lo más rápido posible. El Monitor Serie muestra el tiempo en milisegundos.
- ☐ Si tardó **menos de 500 ms**: LED verde, bip y un punto más. Si no: «Muy lento».
- ☐ Si presiona **antes** de que se encienda el rojo: pitido largo y «¡Trampa!».

⭐ **Extra: Duelo:** un segundo botón (pin 3) para el otro jugador de la pareja. Gana el primero que presione cuando se encienda el rojo, y el Monitor Serie lleva el marcador de los dos.

🧰 Materiales

Pulsador · 3 LEDs (verde, amarillo, rojo) · 3 resistencias de 220 Ω · Buzzer

🔌 Conexiones

5V	riel + de la protoboard
GND	riel − de la protoboard
Pin 2	una pata del botón · la pata del otro lado → GND
Pin 8	220 Ω → pata larga del LED verde · pata corta → GND
Pin 9	220 Ω → pata larga del LED amarillo · pata corta → GND
Pin 10	220 Ω → pata larga del LED rojo · pata corta → GND
Pin 7	pata larga (+) del buzzer · pata corta (−) → GND

💡 Pistas

- `random(2000, 5000)` da un tiempo al azar. En el setup pon `randomSeed(analogRead(A5));` para que no se repita siempre igual.
- `millis()` dice cuántos milisegundos lleva encendido el Arduino. Guárdalo cuando se enciende el rojo y réstalo cuando presionen.
- Para detectar la trampa, revisa el botón mientras esperas el tiempo al azar.

PROYECTO 9

💡 Lámpara inteligente

¿Una lámpara que se prende con un aplauso? Construye una lámpara que se enciende y se apaga aplaudiendo, y cuyo brillo eliges con una perilla.

✅ Versión básica: tu proyecto debe…

- ☐ Un aplauso **enciende** la lámpara y otro aplauso la **apaga**.
- ☐ Mientras está encendida, la perilla controla el **brillo** (de apagado a máximo).
- ☐ El Monitor Serie dice «Lámpara encendida» o «Lámpara apagada» cada vez que cambia.
- ☐ Un mismo aplauso no debe contarse dos veces.

⭐ **Extra:** Que la lámpara se encienda y se apague **suavemente** (efecto fade de la clase 2), en lugar de hacerlo de golpe.

🧰 Materiales

Sensor de sonido · Potenciómetro · 1 LED (la lámpara) · 1 resistencia de 220 Ω

🔌 Conexiones

5V	riel + de la protoboard
GND	riel − de la protoboard
Pin 5	DO del sensor de sonido (+ → 5V, G → GND)
A0	pata del MEDIO del potenciómetro (extremos → 5V y GND)
Pin 9 (~)	220 Ω → pata larga del LED · pata corta → GND

💡 Pistas

- Ajusta el tornillo azul del sensor: el LED del módulo debe encenderse solo con el aplauso, no con la voz.
- Guarda el estado en `bool encendida = false;` y cámbialo con `encendida = !encendida;`. Después espera unos 400 ms.
- El LED va en el pin 9 porque necesita PWM para los brillos: `analogWrite` y `map(valor, 0, 1023, 0, 255)`.

Cómo hacer el diagrama de flujo de tu proyecto



Inicio / fin

Donde empieza el programa



Acción

Algo que hace el Arduino



Decisión (el if)

Una pregunta con dos salidas: Sí / No



Flecha

El orden en que pasan las cosas



Flecha de regreso

El loop(): volver a empezar

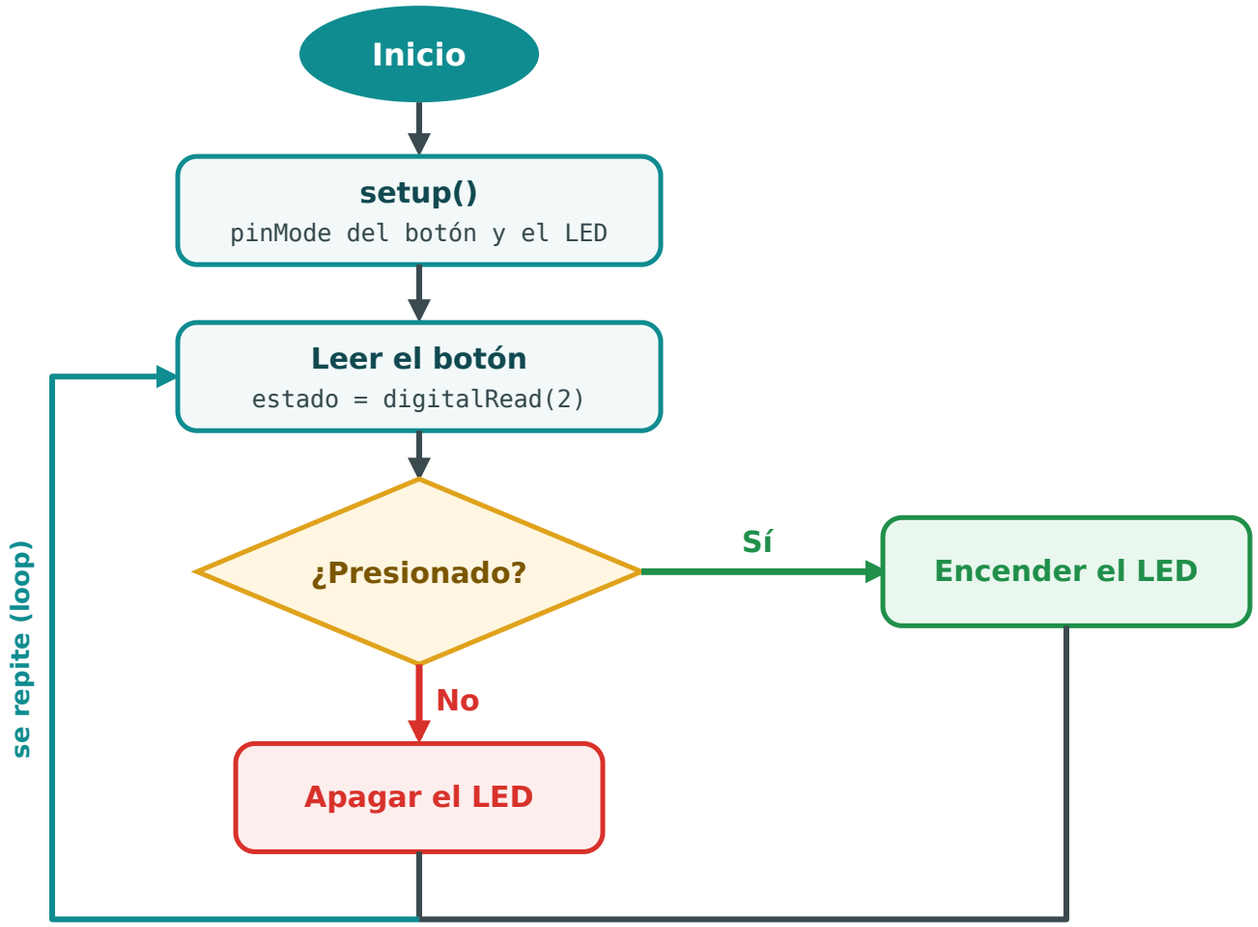
✏️ Paso a paso

1. Empieza con el óvalo **Inicio** y el **setup()**.
2. ¿Qué **lee** el Arduino? (un sensor, un botón…) → rectángulo.
3. ¿Qué **pregunta** se hace con ese dato? → rombo. Cada **if** es un rombo.
4. ¿Qué **hace** en cada camino? → rectángulos al final de cada flecha.
5. Une todo con una **flecha de regreso**: el loop() se repite.

Regla de oro: de cada rombo salen **dos** flechas, una con «Sí» y otra con «No». Si tienes 3 opciones, usa 2 rombos seguidos.

Dibújalo en el cuaderno ANTES de programar. En las siguientes diapositivas hay 3 ejemplos con proyectos distintos a los de la lista.

Luz con botón: un if con 2 caminos



💡 Qué hace

Mientras presionas el botón, el LED se enciende. Cuando lo sueltas, se apaga.

🔀 Lo importante

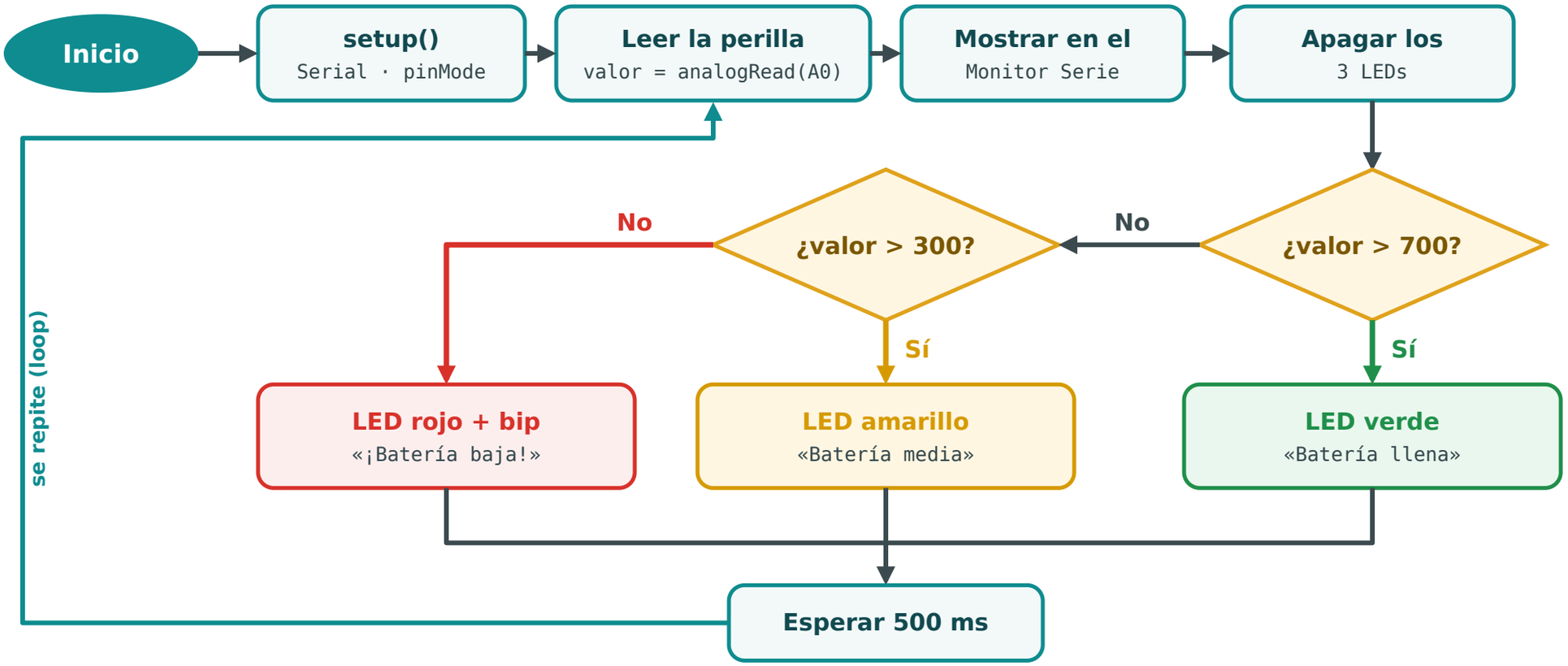
Hay **una sola pregunta** (¿presionado?), así que hay **un rombo** con dos caminos: Sí y No.

💻 En el código

`if (estado == LOW) { … } else { … }`

El «Sí» es lo que va dentro del if; el «No», lo que va dentro del else.

Indicador de batería: 3 caminos con 2 rombos

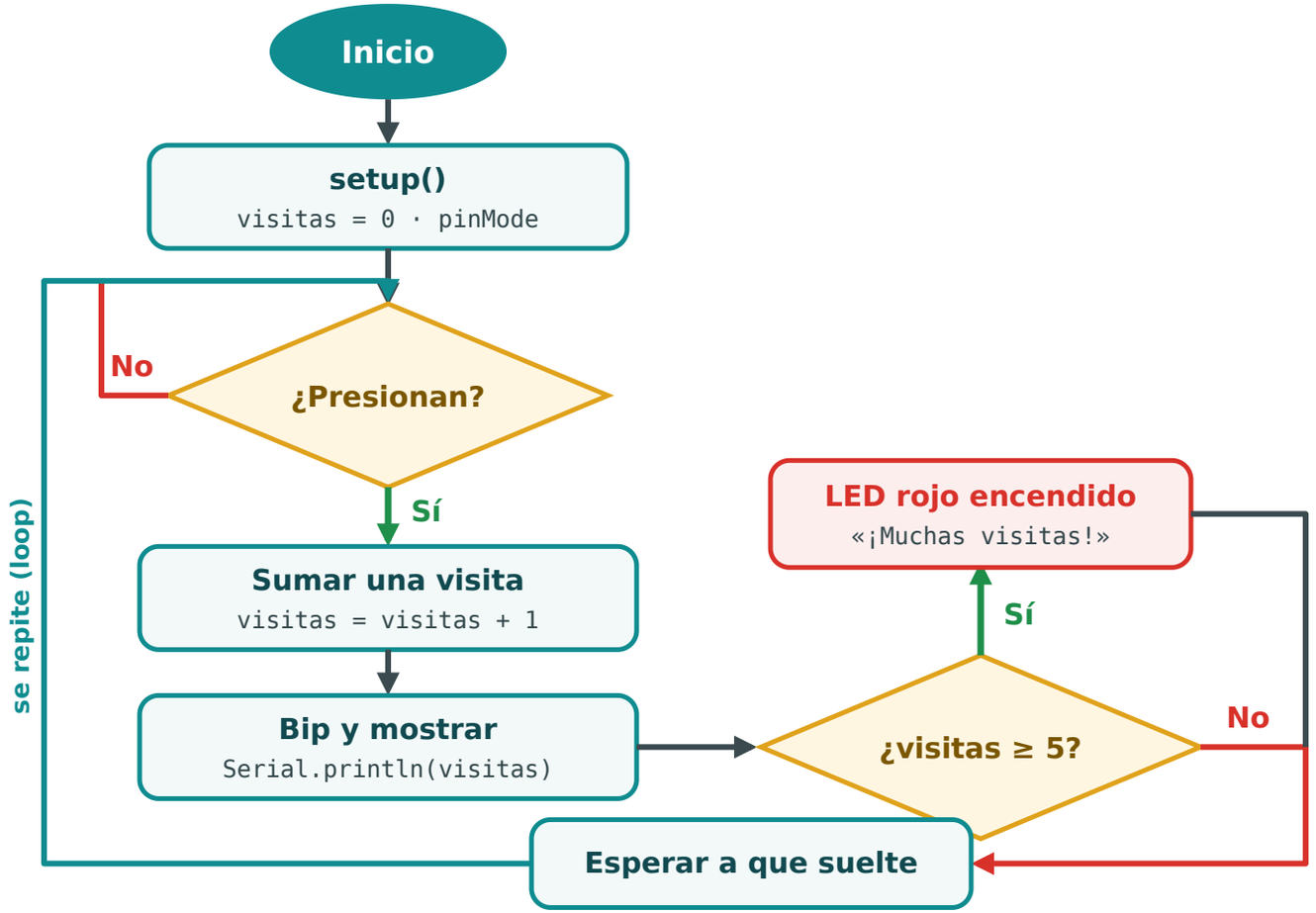


Qué hace: la perilla simula la carga de una batería; 3 LEDs muestran si está llena, media o baja.

3 opciones = 2 rombos: primero se pregunta por el número **más grande** (700) y luego por el siguiente (300).

En el código: `if` → `else if` → `else`. Cada color del diagrama es uno de esos bloques.

Timbre que cuenta visitas: una variable que guarda



🔔 Qué hace

Cada vez que presionan el timbre suma una visita y suena un bip. A partir de 5 visitas se enciende el LED rojo.

📦 La variable

`visitas` empieza en 0 en el setup() y **guarda** el número entre una vuelta y otra del loop.

🔁 Dos regresos

Si no presionan, el programa vuelve a preguntar. Al final de cada visita, también vuelve a la pregunta del inicio.

Cómo se va a evaluar

Criterio	Valor	Lo logras si…
🔌 **Funciona**	**2,0**	La versión básica hace **todo** lo que pide la ficha (0,5 por cada punto de la lista que funcione, hasta 2,0).
🔀 **Diagrama de flujo**	**0,5**	Está en el cuaderno, tiene inicio, decisiones (rombos) y los caminos posibles.
💻 **Código**	**0,5**	Usa constantes para los pines, tiene comentarios y está ordenado (sangría).
🎤 **Presentación**	**1,0**	En 2 minutos explican qué problema resuelve, qué componentes usaron, cómo decide el programa y qué fue lo más difícil.
⭐ **Extra**	**1,0**	Hicieron el extra de la ficha (o una mejora propia que el profe apruebe).
	Total	**5,0**

🎤 **Para la presentación:** 1) ¿Qué problema resuelve? 2) Demostración en vivo. 3) ¿Cómo decide el programa? (muestren el if) 4) ¿Qué fue lo más difícil y cómo lo resolvieron?